Fatec Jales Prof. José Camargo | Centro Paula Souza | Governo do Estado de São Paulo

Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo

Sprint Documentation		
Sprint #29	**Start Date: 20/10/2026**	**Final Date: 25/10/2026**
Projetc Name:	**civitas-documentation**	
Ano: 5º	**Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS**	

Team Members
Adryan Thiago de Oliveira Francisco
Carlos Alberto Ferreira Cândido
Samuel Henrique Carneiro Pereira
Yasmin Basso Moura

Sprint Backlog			
Task #	Description	Start Date	Final date
041	Elaboração do Capítulo 5	20/10/2026	25/10/2026

Task Description					
Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
041	Elaboração do Capítulo 5	Adryan Thiago de Oliveira Francisco, Carlos Alberto Ferreira Cândido, Samuel Henrique Carneiro Pereira e Yasmin Basso Moura	Finish	10 horas	10 horas

Sprint Description

📄 5. Banco de Dados

🎯 Objetivo

Desenvolver integralmente o **Capítulo 5 - Banco de Dados**, utilizando a documentação fornecida como referência de estrutura, organização, fundamentação teórica, apresentação de diagramas, scripts SQL e nível de detalhamento acadêmico.

O capítulo presente no documento pertence a projetos anteriores e **ainda não foi desenvolvido para o Civitas**.

Portanto, o trabalho deverá consistir na elaboração do capítulo correspondente ao Civitas, mantendo o padrão de qualidade e a organização observados no documento de referência.

A documentação anterior deverá servir **somente como modelo de apresentação e desenvolvimento das seções**, não como fonte das informações técnicas do projeto atual.

O objetivo não é realizar uma simples substituição de nomes, mas construir uma documentação original, tecnicamente correta e compatível com a estrutura real do banco de dados utilizado no Civitas.

Nenhum diagrama, script, entidade ou informação específica dos projetos anteriores poderá permanecer no capítulo final.

O capítulo deverá contemplar:

- **5.1 - Modelo Entidade-Relacionamento;**
- **5.2 - Script das Tabelas;**
- **5.3 - Mapeamento Objeto Relacional.**

Antes de iniciar a escrita, analisar como cada uma dessas seções foi desenvolvida na documentação de referência, observando a organização do conteúdo, o uso de conceitos teóricos, a apresentação de elementos técnicos e a relação entre os textos e as figuras.

5.1 - Modelo Entidade-Relacionamento

Desenvolver a seção **Modelo Entidade-Relacionamento** utilizando o mesmo nível de fundamentação teórica e detalhamento observado na documentação de referência.

A seção deverá iniciar com uma contextualização acadêmica sobre a modelagem de dados, explicando a finalidade do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e sua importância para a estruturação de bancos de dados.

A fundamentação teórica poderá abordar:

- Conceito de Modelo Entidade-Relacionamento;
- Finalidade da modelagem conceitual;
- Entidades e atributos;
- Relacionamentos entre entidades;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias e estrangeiras;
- Restrições de integridade;
- Transformação do modelo conceitual em modelo lógico;
- Importância da modelagem para a organização e consistência dos dados.

Esses conceitos deverão ser utilizados conforme sua pertinência ao projeto, evitando explicações desnecessárias ou desconectadas da implementação.

Aplicação ao Civitas

Após a fundamentação conceitual, apresentar a modelagem correspondente ao banco de dados real do Civitas.

Utilizar como referência os modelos, entidades, relacionamentos e demais informações técnicas disponibilizados pela equipe.

O diagrama deverá:

- Representar as entidades existentes no projeto;
- Demonstrar corretamente os relacionamentos;

- Apresentar as cardinalidades;
- Identificar os atributos e chaves quando aplicável;
- Permanecer consistente com o banco de dados utilizado;
- Seguir uma organização visual legível;
- Corresponder à implementação atual ou ao modelo formalmente definido.

Não utilizar o diagrama pertencente aos projetos anteriores.

Apresentação da figura

Seguir o padrão visual observado no documento:

Figura 5.1 – Modelo Entidade-Relacionamento do Civitas

Fonte: Elaborada pelos autores.

A nomenclatura da figura deverá corresponder ao tipo de diagrama efetivamente apresentado.

Antes da figura, incluir um texto introdutório explicando sua finalidade.

Após a figura, desenvolver uma análise acadêmica sobre a organização da modelagem apresentada, destacando os aspectos relevantes da estrutura de dados do sistema.

Não inserir a figura isoladamente, sem contextualização ou explicação.

5.2 - Script das Tabelas

Desenvolver a seção **Script das Tabelas** seguindo o mesmo padrão de organização e apresentação dos scripts SQL utilizado no documento de referência.

A seção deverá começar com uma fundamentação conceitual sobre os scripts responsáveis pela definição da estrutura de um banco de dados relacional.

Poderão ser abordados conceitos como:

- Linguagem SQL;
- Data Definition Language (DDL);
- Criação e manutenção de tabelas;
- Tipos de dados;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Restrições de integridade;
- Relacionamentos;
- Padronização e organização dos scripts.

A fundamentação deverá ser academicamente correta, devidamente referenciada e relacionada à finalidade da seção.

Apresentação dos scripts do Civitas

Após a introdução conceitual, inserir os scripts SQL correspondentes às tabelas reais do banco de dados do Civitas.

Os scripts deverão ser obtidos a partir da estrutura efetiva do projeto, utilizando os arquivos SQL, migrations ou demais recursos disponibilizados pela equipe.

Não adaptar scripts do projeto anterior por meio de substituição de nomes.

Cada script deverá representar corretamente a estrutura da tabela correspondente.

Conferir:

- Nome real da tabela;
- Nomes das colunas;
- Tipos de dados;
- Definição das chaves;
- Restrições;
- Relacionamentos;
- Sintaxe SQL;
- Compatibilidade com o SGBD utilizado.

Não inventar campos ou tabelas para aumentar a quantidade de conteúdo.

Organização dos quadros

Utilizar o mesmo padrão acadêmico de apresentação observado na documentação fornecida.

Exemplo:

Quadro 5.1 – Script SQL — Tabela [nome da tabela]

Inserir o script SQL correspondente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para as tabelas seguintes, manter a sequência:

Quadro 5.2 – Script SQL — Tabela [nome da tabela]

Quadro 5.3 – Script SQL — Tabela [nome da tabela]

E assim sucessivamente, conforme a quantidade real de tabelas documentadas.

Não é necessário manter a mesma quantidade de quadros do projeto anterior. A quantidade deverá corresponder às tabelas selecionadas para a documentação do Civitas.

Padronização dos scripts

Todos os quadros deverão:

- Possuir título;
- Apresentar o script legível;
- Utilizar formatação consistente;
- Respeitar as margens do documento;
- Evitar quebras inadequadas de código;
- Possuir fonte;
- Manter a numeração correta;

- Preservar a sintaxe original do SQL;
- Seguir o mesmo padrão visual.

Caso os scripts sejam extensos, utilizar uma estratégia de apresentação que mantenha a leitura organizada, sem comprometer o conteúdo técnico necessário.

5.3 - Mapeamento Objeto Relacional

Desenvolver a seção **Mapeamento Objeto Relacional**, seguindo o mesmo nível de explicação teórica e contextualização utilizado na documentação anterior.

A seção deverá apresentar uma introdução conceitual sobre o mapeamento objeto-relacional, conhecido como ORM (*Object-Relational Mapping*).

A fundamentação poderá abordar:

- Conceito de ORM;
- Relação entre programação orientada a objetos e bancos relacionais;
- Representação de tabelas por classes;
- Representação de colunas por propriedades;
- Mapeamento de relacionamentos;
- Persistência de dados;
- Operações CRUD;
- Separação de responsabilidades;
- Vantagens e limitações da utilização de ORM.

Os conceitos deverão ser relacionados à arquitetura real do Civitas.

Aplicação ao Civitas

Após a explicação teórica, documentar como o projeto realiza a comunicação entre suas entidades e o banco de dados.

A equipe deverá identificar a abordagem de persistência realmente utilizada no sistema.

Caso seja utilizado um framework ORM, explicar:

- Qual tecnologia é utilizada;
- Como ocorre o mapeamento;
- Como as entidades são representadas;
- Como os relacionamentos são configurados;
- Como os dados são consultados e persistidos;
- Como essa abordagem se relaciona com a arquitetura do projeto.

Caso não seja utilizado um ORM, não afirmar que ele foi implementado. Nesse caso, explicar a estratégia real de acesso aos dados e adequar a redação da seção à implementação existente.

Utilizar exemplos do próprio Civitas quando contribuírem para a compreensão técnica.

Não reutilizar exemplos de entidades, códigos ou funcionalidades pertencentes à documentação anterior.

Relação com os capítulos anteriores

A seção deverá apresentar correspondência com:

- Diagrama de classes;
- Dicionário de classes;
- Modelo de dados;
- Entidades;
- Relacionamentos;
- Estrutura do back-end;
- Implementação real da persistência.

Não apresentar um modelo de persistência diferente daquele utilizado no projeto.

🔍 Verificação de Conteúdo Legado

Realizar uma revisão completa do Capítulo 5 para remover todos os elementos específicos dos projetos anteriores.

Verificar especialmente:

- Scripts SQL antigos;
- Nomes de tabelas;
- Campos e relacionamentos;
- Exemplos de entidades;
- Figuras;
- Diagramas;
- Descrições de implementação;
- Tecnologias atribuídas indevidamente ao Civitas;
- Textos sobre funcionalidades de outros sistemas;
- Referências cruzadas incompatíveis.

O conteúdo técnico legado não deverá ser utilizado como representação do banco de dados do Civitas.

O aproveitamento deverá ficar limitado à estrutura acadêmica, aos conceitos gerais corretamente fundamentados e ao padrão visual de apresentação.

☑ Critérios de Aceitação

- Todo o Capítulo 5 foi desenvolvido para o Civitas;

Nenhum conteúdo técnico dos projetos anteriores permanece;

A estrutura do documento de referência foi respeitada;

O capítulo possui fundamentação teórica adequada;

O texto acadêmico é original;

Não houve simples substituição de nomes entre projetos;

A seção 5.1 apresenta a modelagem real do Civitas;

O diagrama possui entidades e relacionamentos corretos;

A figura apresenta identificação, legenda e fonte;

A seção 5.2 apresenta os scripts das tabelas correspondentes ao Civitas;

Os scripts foram conferidos com a estrutura real do banco de dados;

Os quadros estão organizados e numerados corretamente;

Os scripts possuem formatação adequada;

A seção 5.3 explica corretamente o mapeamento ou a estratégia de persistência adotada;

As tecnologias mencionadas correspondem à implementação real;

O conteúdo apresenta consistência com o Capítulo 3;

Não foram inventadas tabelas, campos, relacionamentos ou tecnologias;

Todas as citações possuem referências correspondentes;

As referências utilizadas estão em bibliografia.bib;

O documento segue o padrão ABNT adotado no projeto;

Ortografia, concordância e gramática foram revisadas;

A numeração de figuras e quadros está correta;

Todos os \label utilizados são únicos;

Todos os \ref apontam para elementos existentes;

A Lista de Ilustrações foi atualizada;

A Lista de Quadros foi atualizada;

O projeto LaTeX compila sem erros.

📌 Observações Gerais

- O Capítulo 5 da documentação anterior é uma referência de **estrutura, apresentação e aprofundamento acadêmico**;
- O conteúdo técnico deverá ser produzido com base no Civitas real;
- Não copiar scripts ou diagramas dos projetos anteriores;
- Não utilizar informações técnicas sem validação;
- Preservar a organização das três seções;
- Manter o equilíbrio entre fundamentação teórica e aplicação prática;
- Não apresentar somente códigos sem explicação acadêmica;
- Não utilizar diagramas sem contextualização;
- Verificar a consistência dos relacionamentos documentados;
- Evitar conteúdo genérico ou repetitivo;
- Não inventar autores, obras, citações ou referências;

- Manter a apresentação visual uniforme;
- Conferir a qualidade das imagens;
- Armazenar as figuras utilizadas na pasta figs;
- Utilizar preferencialmente os artefatos técnicos oficiais do projeto;
- Revisar todo o conteúdo antes da entrega.

Sprint Results

O Capítulo 5 – Banco de Dados foi desenvolvido integralmente com foco na estrutura real do sistema Civitas, contemplando as seções de Modelo Entidade-Relacionamento, Script das Tabelas e Mapeamento Objeto Relacional. A documentação foi elaborada utilizando o material de referência como base para a organização e apresentação acadêmica, sem reutilizar diagramas, scripts ou informações técnicas pertencentes aos projetos anteriores.

Na seção 5.1 – Modelo Entidade-Relacionamento, foi apresentada a fundamentação teórica sobre modelagem de dados, seguida da representação da estrutura do Civitas por meio do diagrama MER, contemplando as entidades, os atributos, os relacionamentos e as cardinalidades correspondentes. A figura foi contextualizada e acompanhada de uma análise sobre a organização dos dados no sistema.

Na seção 5.2 – Script das Tabelas, foi desenvolvida a explicação conceitual sobre SQL e DDL, seguida da apresentação dos scripts responsáveis pela criação das tabelas do banco de dados do Civitas. Os quadros foram organizados e numerados conforme o padrão acadêmico, considerando nomes de tabelas, colunas, tipos de dados, chaves, restrições e relacionamentos, respeitando a estrutura técnica do projeto.

Na seção 5.3 – Mapeamento Objeto Relacional, foi abordado o conceito de ORM e sua relação com a programação orientada a objetos e os bancos de dados relacionais. A seção foi direcionada à estratégia de persistência efetivamente utilizada pelo Civitas, relacionando as entidades, os mecanismos de acesso aos dados e a arquitetura do back-end, sem atribuir tecnologias ou funcionalidades não implementadas.

Por fim, foi realizada uma revisão geral do capítulo para verificar a consistência entre o modelo de dados, os scripts SQL, o mapeamento objeto-relacional e os capítulos anteriores. Também foram considerados a padronização das figuras e dos quadros, as referências bibliográficas, a numeração dos elementos, os comandos de compilação e a conformidade com as normas acadêmicas adotadas no projeto.

Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
YASMIN BASSO MOURA
Data: 03/11/2026 18:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO FERREIRA CANDIDO
Data: 03/11/2026 18:23:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRYAN THIAGO DE OLIVEIRA FRANCISCO
Data: 03/11/2026 18:49:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMUEL HENRIQUE CARNEIRO PEREIRA
Data: 03/11/2026 18:51:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br